

密码学背后的算术

Gerhard Frey

1. 引言

非常有效且使用广泛的公开钥密码体制的安全性基于数学问题的困难性. 这种典型问题来自算术. 这里有 3 个重要的例子: 求格中的最短或最近的向量, 大数分解, 以及在有限群中计算对数.

本文中我们将关注最后一个例子, 因而限于讨论这种密码体制: 对于它们, 其背后隐藏的原始秘密就是素数阶循环群中的离散对数 (DL) (见 §3.1 Diffie-Hellman 问题).

这种密码体制是 Diffie 和 Hellman 在他们的开创性论文 [DH] 中首先提出的. 他们建议取有限域的乘法群中的所有单位根作为所要的群.

由算法算术几何所提供的方法的一般性立即展现了更为广泛的可能性. 我们可以用有限域上曲线的 Jacobi (雅可比) 簇的挠点代替乘法群中的挠点. 但另一方面, 这些方法的实力使我们可以发动非常有效的 (对密码的) 攻击, 所以多数建议候选的公开钥密码体制都不能满足预期的要求, 只有基于精心挑选的椭圆曲线及亏格为 2 的曲线的 DL-体制不受任何责难而幸存下来.

这并不意味着任意亏格的曲线的研究对于数据安全的应用是不重要的. 在许多情形, 我们理解椭圆曲线用来构造更一般的易于计算的对象所表现出的部分弱点. 算法算术几何的进展对于所使用的密码体制安全性的推断的持续研究以及 (对密码) 攻击的失败加强了数学家的责任心和用户的信任. 因而甚至只专注于体制设计而对理论背景不感兴趣的人也能够选取 (非常特殊的) 情形, 例如在 [NIST] 或 [BRAIN] 的标准曲线表中列出的具有明显加法公式的固定的域上的椭圆曲线. 除了椭圆曲线的应用外, 高亏格的曲线在密码学中也有多种应用, 但在这个简短的概述中我们不能对此有所论及.

不过, 不仅仅是所说的这些情况被证实. 理论方面的新观点导致了硬件设计及协议的进展. 引人注目的例子之一是基于配对的密码学的发展. 由它的背景, 即算术几何中的对偶性理论, 开创了一条非常有效的实现配对的直接路径, 例如, 它使我们使用新的设计方式, 而在此高亏格曲线能够发挥重要作用.

致谢 (略)

2. 算术几何的一些理论

本文第 3 部分 (DL-体制的构造) 中, 我们将要讲述由于数据安全的需要而向数学家提出的任务. 这就使得寻找作为 DL-体制的候选者的群的集合惊人的困难, 并且甚至使搜求双线性结构更为复杂.

仅有的已知的例子是借助于算术几何中的高等方法构造的, 这些方法多数是近 60 年

译自: Notices of the AMS, Vol.57 (2010), No.3, p.366–374, The Arithmetic Behind Cryptography, Gerhard Frey. Copyright ©2010 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

来发展起来的. 我们着重于一些值得注意的事实, 即它们既可以使我们去解决一些老问题 (如 FLT, 见 §2.6 中的“题外话: FLT”), 又可导致有效且安全的公开钥密码体制族.

2.1 什么是算术几何?

算术几何是数学中最有威力的组成部分之一. 它由经典代数数论和代数几何组合而成. 它要用到 $\mathbb{C}$ 上的函数论, 因而要用解析几何, 并且它将这个理论转换成它的 p 进 (p -adic) 对应物, 即 p 进刚体几何.

算术几何的重要特色是来自数论的对象, 如整数环, 及来自代数几何的对象, 如有限域上的簇, 可以用统一的方式来研究 (将它们作为由具有拓扑的点集以及函数的层组成的概型). 例如, 数域中整数环的算术与有限域上仿射曲线上的全纯函数环的算术非常类似. 这种类似既不仅仅是形式上的, 也不只是表现在应用字典¹⁾ 所得到的所有方面, 而且算术世界和几何世界间的相互作用对于两方面都是极富有成果的.

如果我们将两方面观点混合在一起, 例如来考察数域或 p 进域 K 上定义的曲线 C 的算术, 那么情况就变得非常有趣且极为困难. 从几何角度看, 它们都是维数为 1 的簇, 但因为我们可以将它们看作是定义在 K 的整数环 O_K 上的, 所以它们具有二维结构, 从而我们从曲线 C 得到一个算术曲面 C . 对于 O_K 的每个素理想 $\mathfrak{p}$, 这个曲面含有一个闭纤维 $C^{\mathfrak{p}}$ (在 $\mathfrak{p}$ 的特殊纤维), 它是 C 的模 $\mathfrak{p}$ 约化, 粗略地说, 也就是由考察定义 C 的 (关于 $\mathfrak{p}$ 适当正规化的) 方程通过模 $\mathfrak{p}$ 而得到的曲线. 算术曲面 C 比它的一般纤维 C 包含更多的信息. 它不是由 C 唯一确定的. 存在一个最优模型, 即所谓极小模型, 并且应用这个模型, 我们可以尝试由研究特殊纤维的类似数据而获得 C 的算术数据. 在 K 是数域的情形, 我们试图利用在 K 的对所有位的完备化上同时得到的局部信息以获得整体信息, 例如关于 C 上有理点的信息 (若 $K = \mathbb{Q}$, 则这些完备化是实数域 $\mathbb{R}$ 及 p 进数域 $\mathbb{Q}_p$, 此处 p 取所有素数). 如果这个策略是成功的, 那么我们就建立了一种局部-整体原则. 这种原则的一个著名例子是 Hasse-Minkowski (哈塞-闵可夫斯基) 定理. 这个定理说: 一个具有任意多个变量, 且系数属于数域 K 的二次多项式有 K -有理解, 当且仅当它在所有作为对于 K 的赋值的完备化所得到的域中都有解.

我们不能指望对于一般的簇得到这种原则. 事实上, 如果我们考察两个二次方程或二变量三次多项式的解的集合, 就可以得到一个反例. 但有一个将局部和整体信息联系起来的 Galois (伽罗瓦) 理论的变体: Čebotarev 密度定理 (见定理 2.5).

2.2 算法算术几何

数论的经典算法理论多数研究格及其衍生物. 基本工具是关于格中具有小模的点的闵可夫斯基定理及与之有关的一些结果. 例如二次型按照 Lagrange (拉格朗日) 和 Gauss (高斯) 理论的约化. 计算能力的飞速增长使有可能在广泛范围内构造一些有意义的例子, 并且我们极为经常地看到以 LLL 算法为主要工具.

由在 §2.1 中所说的方法所形成的理论洞察力显著地扩充了计算数论的范围和技术, 从而在算法算术几何领域出现迅猛而引人注目的可能的进展. 突出的例子有: 包含同余

1) 即术语对应.——译注

式的模形式表的计算, 模曲线的算法研究 (例如, 见 Cremona 的椭圆曲线表 [C]), 以及相关的伽罗瓦表示.

将算术问题转述为几何语言有一个直接的推论, 即我们也可以将算术中的方法应用于几何情形. 因而我们现在有非常先进的成套的理论和算法的工具用来研究有限域上簇的明显理论, 这是代数数域的明显理论的相应物. 我们将在本子节的“除子类的算术”中给出一个重要例子.

复杂性分级. 每个算法理论的关键性部分是确定有效算法的复杂性.

在此, 我们仅能涉及这个迷人的数学对象的皮毛. 我们引进 Landau (朗道) 记号:

对于 $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 g 是正的, 如果存在 $d \in \mathbb{R}_{>0}$, 使得对所有 $N \in \mathbb{N}$, 有

$$|f(N)| \leq dg(N),$$

那么记 $f = O(g)$.

取 $\alpha \in [0, 1]$, $c \in \mathbb{R}_{>0}$, 定义¹⁾

$$L_N(\alpha, c) := \exp \left(c \cdot \log \left(N^\alpha \cdot (\log N)^{1-\alpha} \right) \right).$$

对 (几乎所有的) $N \in \mathbb{N}$, 令 $f_N: A_N \rightarrow B_N$ 是从集合 A_N 到集合 B_N 的映射. 假设有一个算法以 (概率) 复杂性 (例如, 所需的比特运算数) $F(N)$ 计算 f_N .

于是映射族 f_N 的 (概率) 渐近复杂性被称为关于 $\log N$ 是

- 多项式的, 如果 $F = O(L_N(0, c))$ (“快速算法”);
- 指数的, 如果 $F = O(L_N(1, c))$ (“难算法”);
- 次指数的, 如果存在 $0 < \alpha < 1$, 使 $F = O(L_N(\alpha, c))$.

次指数复杂性是介于两个极端的非常有趣的情形.

注意: 复杂性的概念是计算 f_N 的特定算法的渐近估计. 特别, 它仅是计算 f_N 的困难性的一个上界.

不过, 对于在给定的 N 足够大的具体情形, 人们能够期望它给予我们有用的印象.

具有多项式复杂性的例子有

- (广义) Euclid (欧几里得) 算法;
- 群指数 (即群运算的陪集表示).

第 1 个例子蕴含整数和多项式的最大公因子 (式) 的计算以及有限群 (设已知群的阶) 中逆元的计算具有多项式复杂性.

从第 2 个例子可知, 有限域 $\mathbb{F}_q$ 中指数计算 (作为 $\log q$ 的函数) 是多项式复杂性的. 对于椭圆曲线的标量乘法 (见本子节的“亏格 1 的曲线: 椭圆曲线”), 这同样正确. 但不平凡且更为一般的结果将在 §2.3 中论述.

除子类的算术. 我们取一个定义在域 K 上的亏格为 g 的 (绝对不可约非奇异射影) 曲线 C , 此处 K 没有不可分代数扩张. 这意味 K 上不可约多项式没有重根. 所有特征为 0 的域及所有有限域都是这种域的例子.

1) 原文将下式右端误为 $\exp(c \cdot \log(N)^\alpha \cdot \log(N)^{1-\alpha})$.——译注

我们设 C 上有 K -有理点 P_∞ , 并用 O_C 表示仅在 P_∞ 有极点的 C 上的函数组成的环.

作为例子, 取射影直线作为 C . 于是 O_C 同构于单变量多项式环.

环 O_C 是 Dedekind (戴德金) 整环, 因而每个非 $\{0\}$ 理想可用唯一的方式表示为素理想的幂积.

商域 $F_C = \text{Quot}(O_C)$ 是 C 的函数域, 并且与 P_∞ 的选取无关.

我们用下列定义将 O_C 的理想的观念扩充为 F_C 的理想: $A \subset F_C$ 称为一个理想, 如果存在一个元素 $f \in F_C^*$ (即 f 是 F_C 的非零元——译注), 使得 $f \cdot A \subset O_C$ 按通常意义是 O_C 的一个理想.

F_C 的理想组成的集合是一个交换群 $I(O_C)$, 它由 O_C 的素理想集合自由生成.

在 $I(O_C)$ 中我们有由主理想 $f \cdot O_C$ ($f \in F_C^*$) 组成的子群 $\text{Princ}(O_C)$. 商群

$$\text{Pic}(O_C) := I(O_C) / \text{Princ}(O_C)$$

是 O_C 的理想类群. 它在自然方式下同构于 C 的 0 次除子类群 $\text{Pic}^0(C)$, 并且曲线理论中的一个基本定理指出 $\text{Pic}^0(C)$ 在函子方式下同构于 C 的雅可比簇 J_C 的 K -有理点组成的群. 这是一个 K 上的 g 维 Abel (阿贝尔) 簇 (亦即几何连通的射影交换群概型).

关键的一点是我们可以用明显的方式添加关系式 $J_C(K) = \text{Pic}^0(C) = \text{Pic}(O_C)!$ 为看出这点, 我们回忆起 O_C 的代数结构类似于数域的整数环的结构, 以及 $\text{Pic}(O_C)$ 是数域的理想类群的类似物. 在这些群中进行计算是计算数论的主要任务之一, 并且由于关于格中小模点的闵可夫斯基定理, 计算可以有效地进行. 一个直接的推论是数域的理想类群是有限的.

在几何框架下闵可夫斯基定理可用更为基本的 Riemann-Roch (黎曼-罗赫) 定理代替. 在此 K 的判别式的大小代以 C 的亏格 g . 作为直接推论我们还得知, 对于有限域 $K = \mathbb{F}_q$ (含有 q 个元素的域) $\text{Pic}^0(C)$ 是有限群. 事实上, 在 §2.5 “局部信息” 中我们将得到这个与 q 和 g 有关的大小¹⁾ 的相当精密的下界和上界估计.

我们来叙述一个重要且令人吃惊的关于 $\text{Pic}^0(C)$ 中两个元素之和的计算的近期结果:

定理 2.1 (Hess, Diem) 设 C 是域 $\mathbb{F}_q$ 上亏格为 g 的曲线. 那么在 C 的 0 次除子类群中加法和求逆元运算可以借助明显给定的算法实施, 它的期望比特运算数²⁾ 以 g 和 $\log q$ 的多项式为上界, 也就是说, 在除子类群中群运算和标量乘法的复杂性关于 g (当 q 固定) 及关于 $\log q$ (当 g 固定) 都是多项式的.

亏格 1 的曲线: 椭圆曲线. 我们将黎曼-罗赫定理应用于 C 有亏格 1 及有理点 P_∞ 的特殊情形, 就得到熟知的对象: 椭圆曲线 (记为 E). 我们有:

- $E(K)$ 在自然方式下是一个具有中性元素 P_∞ 的阿贝尔群.
- E 是一个与它的雅可比簇同构的簇, 因而具有所选取的点 P_∞ 的椭圆曲线是维数为 1 的阿贝尔簇.

1) 指 $\text{Pic}^0(C)$ 中元素个数.——译注

• $E(K)$ 中的加法由下列法则给定: $R = P \oplus Q$ 是 $E(K)$ 上的唯一的点, 对于它存在一个 F_E 中的以 P 和 Q 为 1 阶零点 (若 $P = Q$ 则为 2 阶零点) 且以 P_∞ 和 R 为 1 阶极点 (若 $R = P_\infty$ 则为 2 阶极点) 的函数.

• 我们可找到射影坐标, 使得 E 由下列无奇点的 3 次齐次方程给出:

$$E: Y^2Z + a_1XYZ + a_3YZ^2 = X^3 + a_2X^2Z + a_4XZ^2 + a_6Z^3$$

(称为 Weierstrass (魏尔斯特拉斯) 方程), 它仅有的 Z 坐标为 0 的点是 $P_\infty = (0, 1, 0)$, 所有其它的点可用仿射坐标表示为 $P = (x, y)$, 其中 $y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x + a_4x + a_6$.

• 如果 K 的特征 $\text{char}(K)$ 与 6 互素, 那么我们可得短式魏尔斯特拉斯方程

$$E: Y^2Z = X^3 + AXZ^2 + BZ^3,$$

其中 $A, B \in K$, 而判别式 $\Delta_E := 4A^3 + 27B^2 \neq 0$.

应用短式魏尔斯特拉斯方程我们可以由下列法则几何地描述加法: 作通过 P 和 Q 的直线 (若 $P = Q$ 则作切线), 并算出直线 (切线) 与 E 的第 3 个交点 $-R$. 那么通过关于 x 轴的反射就可由 $-R$ 得到 R .

由这个描述我们容易推出 $E(K)$ 上的加法公式: 对于 $P_1 = (x_1, y_1, 1)$ 和 $P_2 = (x_2, y_2, 1)$, 我们得到 “一般形式” 的点

$$P_3 = (x_3, y_3, 1) := P_1 \oplus P_2,$$

其中 $x_3 = -(x_1 + x_2) + ((y_1 - y_2)/(x_1 - x_2))^2$.

对于重点有另一个明显公式.

这是一个简短的公式. 但由于它的重要性, 许多研究工作应用适当的坐标、适当的系数及适当的方程标准形使加法更快, 在 [ACF] 的第 13 章中对此有非常详细的论述.

注 2.2 显然我们不需要深奥的理论就可对椭圆曲线得出定理 2.1. 但在很多情形我们可以将椭圆曲线的群结构转换成更一般的曲线的除子类群中的加法. 由这个定理可知群运算的复杂性的等级没有变化. 这对于对密码体制的攻击的分析是重要的 (见 §3.2 的 “攻击”).

2.3 附属于阿贝尔簇的伽罗瓦表示

在算术几何中我们要探求具有算术意义的域 K (如数域, p 进域, 有限域) 上的对象的性质. 来自代数几何中及分析中所使用的方法在可分闭域上更好地发挥着作用. 这两个概念间的桥梁是借助于绝对伽罗瓦群 $G_K = \text{Aut}(K_s/K)$ 的作用架设的, 此处 K_s 是 K 的可分闭包, 并且我们总是假设这个作用对于 G_K 上的投射有限拓扑是连续的.

这个作用极为经常地在适当的环 R (如 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Z}_\ell$, 即 ℓ 进数) 上的自由模上被研究, 并且导致 伽罗瓦表示.

d 维阿贝尔簇 A 的有限阶元素是这种表示的主要来源. 一个基本的结果如下: 对于与 $\text{char}(K)$ 互素的自然数 n , n 阶挠点组成的群

$$A[n] := \{P \in A(K_s); n \cdot P = 0\}$$

是一个同构于 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{2d}$ 的阿贝尔群. 因此选取了 $A[n]$ 的 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ -基底后, $\sigma \in G_K$ 的作用由一个矩阵给出, 并且我们得到一个连续同态

$$\rho_{A,n}: G_K \rightarrow M_{2d}(\mathbb{Z}/n),$$

其中 M_{2d} 表示 $2d \times 2d$ 矩阵的集合. 特别, 我们可以对亏格为 g 的曲线 C 附属由 G_K 在 $J_C[n]$ 上的作用所诱导的 $2g$ 维伽罗瓦表示; 这里“在 $J_C[n]$ 上的作用”若用更接近于计算的说法, 就是作用于 C 的 0 次除子类 (它被看作 K_s 上的曲线) 中阶整除 n 的元素上.

例 2.3 设 E/K 是椭圆曲线, $n \in \mathbb{N}$ 与 K 的特征互素. G_K 在 $E[n]$ 上的作用诱导 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 上的二维伽罗瓦表示 $\rho_{E,n}$.

对于 $\sigma \in G_K$, 特征多项式由

$$\chi_{\rho_{E,n}(\sigma)}(T) = T^2 - \text{Tr}(\rho_{E,n}(\sigma))T + \det(\rho_{E,n}(\sigma))$$

定义. 在许多重要情形 $\rho_{E,n}$ 是半单的, 因而它由其特征多项式确定.

ℓ 进变体. 取不等于 $\text{char}(K)$ 的素数 ℓ , 并用

$$T_\ell(A) := \varprojlim A[\ell^k]$$

定义阿贝尔簇 A (例如 $A = J_C$) 的 ℓ 进 Tate (泰特) 模. G_K (关于 ℓ 进拓扑) 连续作用于 $T_\ell(A)$, 并诱导 $\mathbb{Z}_\ell$ 或 (通过与 $\mathbb{Q}$ 作张量) ℓ 进数域上的表示 $\bar{\rho}_{A,\ell}$.

特别, 我们可以将 ℓ 进表示附属于曲线的除子类群.

2.4 算术几何中的伽罗瓦表示

在本子节中设 K 是一个数域, 即 $\mathbb{Q}$ 的有限代数扩张. 在数论中我们有域的分级: 数域 K 具有由赋值 ν (它们延拓了 $\mathbb{Q}$ 上的 p 进赋值和绝对值) 产生的不同的拓扑.

K 关于由某个 ν 产生的拓扑的完备化是局部域 K_ν , 它是 p 进数域 $\mathbb{Q}_p$ 的代数扩张, 或是 $\mathbb{R}$ 的扩域. 它含有 K 作为稠密子域.

如果 ν 是一个 p 进赋值的延拓, 那么 K 的整数环 O_K 含在 ν 的赋值环中, 并且在 K_ν 的 ν 进整数环 O_ν 中稠密. ν 的剩余域是有限域 $\mathbb{F}_\nu$, 它是作为 O_K 的商域, 或等价地说, O_ν 模 ν 的极大理想 m_ν 而得到的商域. 它是 $\mathbb{F}_p$ 的有限代数扩张, 因而同构于 $\mathbb{F}_q$, 其中 $q = p^d$.

注 2.4 在数论中我们尝试这样来解决整体域上的问题: 在 (所有) 局部域上考察它们, 然后借助模 ν 将它们归结为有限域上的问题. 我们希望这样做不会失去太多的信息 (局部-整体原则), 对此见 §2.1 “什么是代数几何?”

在密码学中我们主要对有限域上的对象感兴趣, 但对它们的研究常常将我们引向局部域上的问题 (“提升”) 甚至整体域上的问题.

域的分级被伽罗瓦群的分级反映出来.

整体伽罗瓦群 G_K 是大而复杂的. 它被限制在子群 G_ν 中研究. 这里 G_ν 由 G_K 中相对于 ν -拓扑连续作用的那些元素组成. G_ν 可以等同于伽罗瓦群 G_{K_ν} , 而後者的结构要简单得多. 特别, 它有典范商群, 即 K_ν 在它的可分闭包中的极大非分歧扩张的伽罗瓦

群. 这个商群典范地同构于 $G_{\mathbb{F}_q}$, 因而由 Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 自同构 ϕ_q (它将 $\mathbb{F}_{q,s}$ 的元素映为它们的 q 次幂) 拓扑地生成.

依据这些等同性我们可以定义附属于每个 ν 的弗罗贝尼乌斯元素 $\sigma_\nu \in G_K$ (以及它们的共轭类).

我们现在返回来考虑分别附属于阿贝尔簇 A 的挠点和泰特模的伽罗瓦表示.

阿贝尔簇的算术的一个推论是: $\bar{\rho}_{A,\ell}$ 的核的固定域 $K_s^{ker(\bar{\rho}_{A,\ell})}$ 仅在 K 的这种位 ν 是分歧的: 或者它整除 ℓ , 或者在此 A 有坏约化. 因此 K 的几乎所有的位是非分歧的, 满足这个条件的表示称为几何表示. 这些表示的研究已经成为过去 30 年来在数论领域所取得的重大成果的关键, 同时对于寻求 DL-体制也有决定性的意义.

有了几何表示 ρ , 我们就可定义 K 的位的有限集合 S_ρ , 它由绝对值的所有延拓及所有在 $K_s^{ker(\rho)}/K$ 分歧的位的延拓组成. 对于每个位 $\nu \notin S_\rho$, 我们可以选取一个弗罗贝尼乌斯元素 σ_ν . ρ 在 σ_ν 的象确定 ρ 对于 G_{K_ν} 的限制. 它给出 ρ 在 ν 的局部信息.

考察所有的 $\nu \notin S_\rho$, 我们可以将这些局部信息合并在一起. 下面的一般性结果告诉我们对于半单几何表示我们有一个局部-整体原则.

定理 2.5 (Čebotarev 密度定理) 设 ρ 是 G_K 的几何伽罗瓦表示.

如果 ρ 是半单的, 那么 ρ 由

$$\{\chi_{\rho(\sigma_\nu)}(T); \nu \text{ 取 } K \text{ 的所有不含在 } S_\rho \text{ 中的位}\}$$

确定. 这里甚至可以略去另外有限多个 K 的位.

注 2.6 为证实这个定理的威力, 我们注意 Faltings (法尔廷斯) 关于 Mordell (莫德爾) 猜想的证明就是从他的下列结果依据上面定理得到的: 对于素数 ℓ 和所有定义在 K 上的阿贝尔簇 A , 表示 $\bar{\rho}_{A,\ell}$ 是半单的.

2.5 局部信息

我们固定有限域 $\mathbb{F}_q$, 并取一条定义在 $\mathbb{F}_q$ 上亏格为 g 的曲线 C . 下列定理是算术几何中具有里程碑意义的结果 (大约建立于 1930—40 年间):

定理 2.7 (Weil (韦伊)) 存在一个首一多项式 (即最高项系数为 1 的多项式——译注) $\chi_C(T) \in \mathbb{Z}[T]$, 使得

- $\chi_C(T)$ 的所有零点有 (复数) 值 $\sqrt{q}$.¹⁾
- 对于所有的 n , 弗罗贝尼乌斯自同构 ϕ_q 在表示 $\rho_{J_C,n}$ 下的特征多项式关于模 n 同余于 $\chi_C(T)$.

- 对于所有 $\ell \neq p$, 弗罗贝尼乌斯自同构 ϕ_q 在表示 $\bar{\rho}_{J_C,\ell}$ 下的特征多项式等于 $\chi_C(T)$. 由线性代数, 我们可知 $|J_C(\mathbb{F}_q)| = |\text{Pic}^0(C)| = \chi_C(1)$.

作为推论, 我们得到 $||\text{Pic}^0(C)| - q^g| = O(q^{g-1/2})$.

推论 2.8 设 E 是 $\mathbb{F}_q$ 上的椭圆曲线, 那么

$$a_q := |E(\mathbb{F}_q)| = q + 1 - \text{Tr}(\bar{\rho}_{E,\ell}),$$

1) 这是数论中黎曼猜想的一个类似, 因而它有时称为“曲线的黎曼猜想”, 虽然它是一个已被证明了的结果.——原注

以及

$$||E(\mathbb{F}_q)| - q - 1| \leq 2\sqrt{q} \quad (\text{哈塞界}).$$

2.6 整体信息

我们在此占用非常短的篇幅, 并且仅考虑特殊情形: $K = \mathbb{Q}$ 及 $C = E$ (椭圆曲线). 在 §2.5 中我们已经至少当 p 不整除 Δ_E 时计算了弗罗贝尼乌斯自同态 ϕ_p 的特征多项式.

我们汇总局部信息并定义 E 的整体 L -级数

$$L_E(s) := f^*(s) \cdot \prod_{p \text{ 与 } \Delta_E \text{ 互素}} (1 - (p+1-a_p)p^{-s} + p^{1-s})^{-1},$$

此处 $f^*(s)$ 是一个有理函数 (用来处理坏素数), a_p 如上, 是 $E(\mathbb{F}_p)$ 的阶 (即 $|E(\mathbb{F}_p)|$, 参见推论 2.8——译注).

这是一个 Dirichlet (狄利克雷) 级数, 而哈塞-Taniyama (谷山丰) 猜想是: 它可延拓为复平面上的解析函数.

自从大约上世纪 50 年代以来, 依据 M. Deuring (多伊林) 的在 E 有复乘法 (CM) 情形的结果, 这就是已经知道的事实了, 并且产生了密码学的一个重要工具.

题外话: FLT. 虽然它与密码学没有什么关系, 我们还是忍不住要提一下如何证明 FLT.

哈塞-谷山丰猜想已经由于 A. Wiles (怀尔斯) [w] 的一个有关的特殊情形的结果而被证明; 实际上他对半稳定椭圆曲线证明了 Shimura (志村五郎)-谷山丰-韦伊猜想¹⁾: $L_E(s)$ 是附属一个权为 2 的模形式的 Euler (欧拉) 积!

FLT 的 8 行的证明 (指在本文的英文原文中只占 8 行——校注) 我们设 $A^p - B^p = C^p$, 其中 $p \geq 5$. 我建议考察椭圆曲线 $E: Y^2 = X(X - A^p)(X - B^p)$.

由整体信息 (怀尔斯), $\rho_{E,p}$ 附属一个模形式. 由关于 E 的局部信息及 Ribet 定理 (即塞尔猜想) 可知, $\rho_{E,p}$ 附属一个水平为 2 且权为 2 的非零模形式. 但这样的形式不存在!

3. DL-体制的构造

我们要说明怎样将 §2 所概述的方法应用于密码学.

我们来非常简要地引进基于离散对数的公开钥密码学所需要的知识.

3.1 Diffie-Hellman 问题

设 G 是一个群, 已知其阶为 n .

我们可以叙述下列计算问题.

DHCP: 对于随机选取的 $a, b \in \{1, \dots, n\}$, $g \in G$, 以及给定的 $g_1 = g^a, g_2 = g^b$, 计算 $g^{a \cdot b}$.

DHCP 称为 Diffie-Hellman 计算问题.

1) 一般性的证明是 Breuil, Conrad 及 Diamond 给出的. 这个猜想是 Serre (塞尔) 猜想的特殊情形, 而塞尔猜想现在也已被证明.——原注

显然, 如果我们可以解决下列课题, 那么我们就能解 DHCP:

对于随机选取的 $g_1, g_2 \in G$, 判断 g_2 是否落在 g_1 生成的循环群中, 并且若能判断, 则算出 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $g_2 = g_1^k$.

这种 k 的模 n 剩余类是离散对数 (DL) $\log_{g_1}(g_2)$. 下面这种逆问题是一个极不平凡的问题: 存在一个属于 Maurer-Wolf 的次指数算法, 使我们如果知道如何解 DHCP 就可以在 G 中计算 (DL). 因此 (DL) 的复杂性是 DHCP 的复杂性的一个上界, 并且与次指数算法相比, 决定 Diffie-Hellman 钥交换和加密以及 El Gamal 签名 [ACF] 的安全性的原始秘密是离散对数.

由初等数论 (中国剩余定理及数的 p 进表示) 立即可知, 不失一般性我们可以设 n 是一个素数 ℓ , 并且下面我们就这样假设. 于是 G 是由某个元素 g_0 生成的循环群, 而 (DL) 就等价于对随机的 $g \in G$ 计算 $\log_{g_0} g$.

存在“派生的”密码方案. 对于它们 Diffie-Hellman 判定问题 DHDP 的困难性决定了安全性. DHDP 要求对于随机给定的元素 g_0, g_1, g_2, g_3 判定是否

$$\log_{g_0}(g_1) \cdot \log_{g_0}(g_2) = \log_{g_0}(g_3).$$

3.2 DL-体制

为将 (一组) 群 G 应用于公开钥体制, 我们必须解决 3 个关键课题:

(1) 用紧凑的方式将 G 中的元素存储在计算机中 (理想的方式是 $O(\log(|G|))$ 个比特就够用).

(2) 群合成由一个易于实现且非常快的算法给出 (对于时间和空间的上界至多允许是多项式的). 因此取幂运算的复杂性也是多项式的.

(3) 在 G 中 (对于随机元素) DL 的计算 (尽目前我们所知) 是非常难的, 因而在实践中是难以实施的 (理想地, 其复杂性对于 $|G|$ 是指数的).

满足这些条件的以 g_0 为生成元的群 G 称为 DL-体制.

注 3.1 我们应用结构“群”定义原始秘密. 这就蕴含 DHCP 的复杂性至多 $\sim \sqrt{\ell}$, 这是因为存在具有这种复杂性的可应用于所有群的计算离散对数的 (确定性的和概率的) 算法 (例如, Shanks 的 Baby-Step-Giant-Step,¹⁾ 或 Pollard 的 ρ -算法). 一个深刻的事实是在一般群中没有更快的算法是有效的. 因此 $\sqrt{\ell}$ 是 DL 和 DHCP 的困难性的水准点.

3.3 双线性结构

离散对数涉及循环群的 $\mathbb{Z}/\ell$ -线性结构. 在每个线性代数的基本教程中都讲到还有用自然方式源于线性映射理论的多重线性理论. 隐藏在它后面的原理就是对偶性.

在过去 10 年间, 这个理论在公开钥密码学中变得越来越重要, 并且在此领域出现许多活跃的研究工作.

定义 3.2 设 G 是一个素数阶 ℓ 的循环群. 还设存在 $\mathbb{Z}/\ell$ -模 B 和 C , 以及双线性映射 $Q: G \times B \rightarrow C$, 具有下列性质:

i) 关于 G, B 和 C , 以及映射 Q 的群合成律是快速的 (例如, 多项式时间).

1) 中文文献中称为 Shanks 小步 - 大步算法.——译注

ii) 对于随机的 $b \in B$, 我们有: 当且仅当 $g_1 = g_2$ 时 $Q(g_1, b) = Q(g_2, b)$.

我们称 (G, Q) 是一个双线性结构 DL-体制.

因为我们可以将离散对数的计算通过 Q 由 G 转换到 C , 所以双线性结构的存在可能削弱 DL-体制. 另外, 如果 $G = B$, 那么 DHDP 成为平凡的.

但也存在非常有意义的建设性的一面. 其意义主要在于短签名和基于识别的协议.

3.4 DL-体制的候选者

我们来寻求满足 §3.2 “DL-体制” 中所说的条件的群 G , 并且分析双线性结构.

如前面提到的, Diffie 和 Hellman 曾建议取整除 $q-1$ 的素数 ℓ , 并取 $\mathbb{F}_q^*$ 中的 ℓ 次单位根组成的群作为 G . 不难找到这种例子, 其中 ℓ 与 q 有相同的数量级, 且满足定义 3.2 中的条件 i) 和 ii). 但 DL 的困难性 (这是雅可比已经研究过的经典问题) 令人失望. 它仅有次指数复杂性; 原因是 $\mathbb{F}_q$ 上射影直线上的点容易提升到 $\mathbb{Z}$ 上直线上的点, 然后可以应用称为指标演算的强有力的方法 [ACF].

关于数域上的阿贝尔簇的结构定理蕴含如果我们取亏格大于 0 的曲线的雅可比商群, 那么这样的提升是非常困难的.

这就是 V. Miller [M1] 在 1985 年建议将有限域上椭圆曲线用于 DL-体制的动因. 同时, N. Koblitz [K1] 也独立地提出这个建议, 并且在 1989 年 [K2] 他还进一步提出超椭圆曲线的类群.

应用定理 2.1 中得到的结果, 我们可以走得更远, 并且尝试应用 $\mathbb{F}_q$ 上任何亏格 $g > 0$ 的曲线的除子类群. 如果固定 ℓ 的数量级 M 的大小 (例如, 10^{80}), 那么我们可以应用韦伊定理, 并可取 q 和 g 使得 $M \approx q^g$ (例如, $g \cdot \log_{10} q \approx 80$). 于是 Diophantine (丢番图) 课题就是寻求域 $\mathbb{F}_q$ 及定义在 $\mathbb{F}_q$ 上的亏格为 g 的曲线 C , 使得 $|\text{Pic}^0(C)|$ 是一个素数 ℓ (也许还有一个小的余因子).

解析数论中的一些定理断言寻求这样一对数的可能性是相当不错的; 因而我们的策略是随机地选取曲线, 并且检验它们是否满足条件.

为了这样做, 我们需要确定 $|\text{Pic}^0(C)|$ 的快速算法.

3.5 点计数

我们不能用原始的方法计数. 我们要借助弗罗贝尼乌斯自同构 ϕ_q 的作用, 并计算它的特征多项式. 为此我们使用 §2 “算术几何的一些理论” 中讲述的所有非常高级形式的技术:

(1) CM-域类域论导致所谓 CM 方法, 这是由 Atkin, Enge, Morain, Spallek, Weng 以及许多其他研究者对于亏格 1, 2, 3 情形创立的. 因此我们可应用整体伽罗瓦理论. 我们注意到当 $g = 1$ 时这导致虚二次域的明显类域理论.

(2) Etale 上调群, 亦即附属于 J_C 的泰特模的 ℓ 进表示 (Schoof, Atkin, Elkies, Pila, ...).

(3) 对于中等大小的 p 的 p 进上调 (提升到 p 进域) (Sato, Kedlaya, Mestre, ...).

有关细节可参考 [ACF]. 由于这些技术, 我们在与密码学有关的领域得到下列结果:

- 我们能够计算随机椭圆曲线上点的个数;
 - 我们能够计算小特征 (甚至中等大小的特征) 的域上的随机曲线的雅可比商群上的点的个数;
 - 我们还有与素域上亏格为 2 的随机曲线有关的问题 (但对此可见 Gaudry 和 Schost 的工作 [GS]); 我们能够应用 CM-域的类域理论求得很多适合于 DL-体制的亏格为 2 的曲线;
 - 自然, 我们有许多特殊的曲线族, 对它们的成员易于进行点计数.
- 因此, 对于每个 $g \in \mathbb{N}$, 我们可以求得亏格为 g 的曲线的除子类群, 它们满足 §3.2 “DL-体制” 中的条件 1) 和 2).

3.6 攻击

亏格 > 2 的曲线. 主要动因是取除子类群以避免借助将曲线上的点由有限域提升到数域而实施的指标演算攻击.

但是人们很快发现大亏格曲线的除子类群的固有结构产生另一种类型的指标演算攻击.

更糟糕的是: 这种攻击的变体可以应用于中等大小亏格的曲线. 现今非常精密的一个结果是

定理 3.3 (Diem, Gaudry, Thomé, Thériault) 存在一个算法, 它可以在亏格为 g 的曲线的除子类群中在 $\mathcal{O}(q^{2-2/g})$ (可能相差 $\log q$ 因子) 的期望时间内计算 DL.

如果 C 由 d 次平面曲线 (允许有奇异性) 给定, 那么在 0 次除子类群中 DL 有复杂性 $\mathcal{O}(q^{2-2/(d-2)})$.

回忆起一般算法有复杂性 $\mathcal{O}(q^{g/2})$. 因此亏格大于 4 的曲线是不可取的.

这个定理的结果并不蕴含应用亏格为 4 的超椭圆曲线的体制是不安全的, 但体制的参数必须大于一般情形的参数.

特别有趣的是亏格为 3 的曲线的情形. 出乎意料的是, 非超椭圆曲线有较小的安全性, 因为它们有一个 4 次平面模型. 所以我们必须排除可计算出与某个非超椭圆曲线同源 (isogeny)¹⁾ 的亏格为 3 的超椭圆曲线. 不幸的是, 存在许多这样的曲线, 并且目前我们还不清楚怎样去寻求这种同源性的不存在性判据.

因此, 如果没有非常恰当的作出否决的理由, 那么仅仅应用亏格为 1 和 2 的曲线也许是明智的.

椭圆曲线. 不存在已经知道的对椭圆曲线是有效的直接指标演算攻击. 但如果基域不是素域, 那么我们可以应用韦伊下降法 (代数几何中的一个著名方法, 见 [Fr 1]), 并且把 $E(\mathbb{F}_q)$ 中的 DL 转换成较高维的并且定义在较小的基域上的阿贝尔簇中的 DL. 我们再尝试在这个阿贝尔簇中应用指标演算, 并且在许多情形是成功的 (例如, 域 $\mathbb{F}_{2^{155}}$ 对于密码学应用是不合适的). 为了避免这种情况, 我们建议用 $\mathbb{F}_p$ 或 $\mathbb{F}_{2^n}$ 作为基域, 此处 n 是素数, 但不是 Mersenne (梅森) 素数.

1) 有的中文文献称为“同种”.——译注

4. 双线性结构

在上一节我们看到足够仔细地选取的亏格为 1 和亏格为 2 的曲线 (前者为椭圆曲线) 的除子类 (群) 现在不能被指标演算方法成功攻击. 下面我们来讨论应用局部和整体域的分类论中的对偶性定理所做的转换 [Fr3].

4.1 椭圆曲线上 Lichtenbaum-泰特配对

除子类群具有由局部域的分类论导致的自然对偶性. 对于雅可比簇, 这可以用 Lichtenbaum-泰特配对明显地作出.

我们对 $\mathbb{F}_q$ 上的椭圆曲线 E 叙述这个配对的一个变体. (对于一般背景见 [Fr3], 对于一般变体见 [FR].)

定理 4.1 设 ℓ 是一个整除 $|E(\mathbb{F}_q)|$ 的素数, k 是使 $\ell|(q^k - 1)$ 的最小的自然数. 令 ζ_ℓ 是 $\mathbb{F}_{q^k}$ 中的 ℓ 次单位根. 定义

$$G := E[\ell] \cap E(\mathbb{F}_q),$$
$$G^\perp := \{Q \in E(\mathbb{F}_{q^k}) \cap E[\ell]; \phi_q(Q) = q \cdot Q\}.$$

那么存在非退化配对

$$Q: G \times G^\perp \rightarrow \langle \zeta_\ell \rangle.$$

它可以对于 $k \cdot \log q$ 的多项式复杂性进行计算.

这个配对是非常明显地给出的. 关于算法可见 [M 2] 及 [ACF], 第 16 章. 由于它的重要性, 它有许多变体试图加速与 Q 有关的配对计算.

推论 4.2 $\mathbb{F}_q$ 上的椭圆曲线中 DL 可转换为 $\mathbb{F}_{q^k}^*$ 中的离散对数, 因而对于 $k \cdot \log q$ 有次指数复杂性.

4.2 配对友好曲线

仅当 k 不大时定理 4.1 才适用于计算.

如果 k 是小的 (例如 ≤ 6), 那么它是一个危险的结果, 而当 $k \approx 12$ 时, 使用它则具有建设性意义.

如果我们选取随机椭圆曲线, 我们就可期望 k 与 ℓ 有同样的大小. 如果 k 是小的, 那么这个椭圆曲线称为配对友好的 (pairing-friendly).

存在过于“友好”的曲线: 如果 E 是超奇异的 (亦即 E 上没有 p 阶代数点), 那么 $k \leq 6$, 并且甚至 $k \leq 2$ (若 $p > 3$). 因此超奇异曲线上 DL 不比经典的 DL 难. 由于这个原因, 超奇异曲线在基于椭圆曲线的 DL-体制中仅起较次要的作用. 有意义的是, 它们提供了使 DHCP 和 DHDP 之间存在差距的群的容易的例子.

为了应用 §3.3 “双线性结构”中描述的配对的构造性理论, 例如短签名, 我们必须解一些有趣的丢番图问题以求得具有小的但又不太小的 k 的椭圆曲线. 在 [BN] 中我们求得 (推测是) 无限多个 $k = 12$ 的椭圆曲线.

注 4.3 如能构造亏格为 2 的非超奇异配对友好曲线, 将是有意义的. (下转 206 页)

心的是作用在每个分离的变量上的算子的乘积算子, 进而更一般地研究仍然部分地保持这些特征的算子 (及相伴的函数空间). 与这相关的是多参数理论, 介于上面讨论的单参数理论和乘积理论之间: 它主要关注这样的算子, 这些算子在 n -参数伸缩群的特定子群作用下 “不变” (或与 n -参数伸缩群的特定子群相容).

$\mathbb{R}^n$ 的乘积理论最初由济格蒙德研究强极大函数开始, 后来 Marcinkiewicz 证明乘子定理为其继续, 尔后向许多方向扩展, 有很多有意思的工作. 取得的成就包括一个适当的 H^p 理论和 BMO 理论, 并且乘积 (多参数) 奇异积分的很多性质得到开发. 这些归功于 S. Y. Chang (张圣蓉), R. 费弗曼, Journé 等人, 这里只提及少数几位.

最后, 我想对我最近特别感兴趣的乘积理论 (更具体地, 诱导 “多参数分析”) 的其中一个推广做些描述. 这里的重点是: 底空间不再是 $\mathbb{R}^n$, 而是在幂零群或另外合适的推广. 基于最近但有限的经验, 我大胆猜测: 这个背景下的多参数分析将会是一个与多复变相关的非常有意思的问题. 做此猜测的第 1 个隐约的线索是 $\bar{\partial}$ -诺依曼问题 (来自 Heisenberg (海森伯) 群相关的模型) 的边界算子是多参数奇异积分的极佳例子 (Müller (米勒), Ricci (里奇) 和本人 1995 的工作). 第 2 个线索是柯西 - 塞格投影的刻画以及用适当的海森伯乘积群的熵解决 $\mathbb{C}^n$ 中更高余维的一类二次曲面的 $\bar{\partial}_b$ 的算子问题 (与米勒, 里奇合作的未发表的工作). 更具说服力的, 是 (与 A. 纳格尔合作) 最近对有限型伪凸区域上的这类算子的计算. 所有这些使我们希望一个合适的多参数分析理论为多复变中诸多问题提供所需的奇异积分理论. 这确实是一个令人兴奋的预期.

参考文献 (略)

(高燕芳 译 陆柱家 校)

(上接 69 页)

5. 结束语

我们给出一个经受了所有安全测试并获得通过的椭圆曲线的方程来结束本文. 它的方程是

$$Y^2Z = X^3 + AXZ^2 + BZ^3,$$

其中

$$\begin{aligned} A &= 7D5A0975FC2C3057EEF67530417AFFE7FB8055C126DC5C6CE94A4B44F330B5D9, \\ B &= 26DC5C6CE94A4B44F330B5D9BBD77CBF958416295CF7E1CE6BCCDC18FF8C07B6, \end{aligned}$$

定义在

$$\mathbb{F}_{A9FB57DBA1EEA9BC3E660A909D838D726E3BF623D52620282013481D1F6E5377}$$

上, 并且 $|E(\mathbb{F}_p)|$ 是一个素数 ℓ , 此处

$$\ell = A9FB57DBA1EEA9BC3E660A909D838D718C397AA3B561A6F7901E0E82974856A7.$$

这个曲线的名字叫 brainpoolP256r1.

参考文献 (略)

(朱尧辰 译 姚景齐 校)